



ugr

Universidad de Granada
Departamento de Ciencias de la Computación
e Inteligencia Artificial

Modelos Avanzados de Computación (2025/26)
3º Ingeniería Informática
19 de junio de 2026



Normas para la realización del examen:

Duración: 2.5+1 horas

- Quién no haya superado las prácticas en el curso debe de hacer los problemas de los ejercicios 7 y 8. Los que las tengan superadas deben de hacer los ejercicios 1-6.

◁ Ejercicio 1 ▷ Decidibilidad

[1.5 puntos]

Describe y demuestra de forma sucinta los resultados que relacionan la semidecidibilidad y decidibilidad de un problema y su contrario.

◁ Ejercicio 2 ▷ Varios

[2 puntos]

Razona si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

1. Si un problema puede resolverse en una Máquina de Turing con complejidad $10n^2$, entonces existe una Máquina de Turing que lo resuelve en complejidad $n^2 + n$.
2. Si un problema de optimización tiene un algoritmo aproximado polinómico con una razón de eficacia $\delta = 1$ entonces tiene un algoritmo exacto polinómico.
3. Si $NP = P$ entonces $FNP = FP$.
4. Para hacer un programa en C que lea una máquina de Turing M y semidecida el problema $C-VACIO(M)$, basta con hacer un ciclo que vaya considerando todas las palabras de entrada y para cada una u de ellas simular M con dicha palabra, hasta que para alguna M acepte u , dando entonces una respuesta positiva.

◁ Ejercicio 3 ▷ Máquinas de Turing

[1.5 puntos]

Define una Máquina de Turing de varias cintas. Demuestra la equivalencia con una Máquina de Turing de una cinta. ¿Cómo se relaciona la complejidad de la Máquina de Turing de varias cintas con la de una cinta que la simula?

◁ Ejercicio 4 ▷ Complejidad Algorítmica

[2 puntos]

Define los siguientes problemas e indica lo que sabes sobre su complejidad algorítmica. Justifica de forma muy breve las respuestas.

- 2SAT
- MAX2SAT
- SAT para cláusulas Horn
- NAESAT

◁ Ejercicio 5 ▷ Tesis de Chuch-Turing

[1.5 puntos]

Describe de forma sucinta las ideas básicas de la simulación de una Máquina de Turing mediante un programa con variables.

◁ Ejercicio 6 ▷ Complejidad Aproximada

[1.5 puntos]

Describe cómo podemos obtener un algoritmo aproximado para el problema de la mochila: algoritmo básico y modificación para hacerlo aproximado. Indica la clase de complejidad aproximada a la que pertenece el problema de la mochila.